



DATA DISCOVERY E ANALYTICS

Rodrigo Moravia



PUC Minas
Virtual

Conceitos e aplicações Data Discovery

O que é Data Discovery e Analytics?

- Permite que os usuários desenvolvam e refinem visualizações e análises de dados estruturados e não estruturados usando termos de pesquisa.
- Possibilita que as áreas de negócio utilizem dados relevantes em modo “self-service” e em todo lugar – a ferramenta fornece ao usuário flexibilidade na composição e utilização das informações, acessados de tablets e smartphones, sem a necessidade de relatórios pré-definidos e estáticos, que normalmente demoram muito tempo para serem desenvolvidos e que criam uma alta dependência do setor de TI.
- Sem a necessidade de criar relatórios pré-definidos, como anteriormente, é possível levar a análise de informações para todos os setores e camadas das empresas.

Etapas de Data Discovery

- Visualização de dados
- Descoberta destas informações
- Influência nos negócios (momento em que a análise reflete em ações)
- Análise preditiva



Varejo: Soluções de Data Discovery ajudam a mapear o comportamento dos consumidores e, assim, as companhias conseguem planejar ações de marketing e promoções mais assertivas para os seus públicos-alvo.

Etapas de Data Discovery

Análise Prescritiva

Análise Preditiva

Análise Descritiva e Diagnóstica

Análise Descritiva e Diagnóstica

- Monitorar e Interpretar KPIs através de dados históricos
- Normalmente a pergunta é **O que?**
 - Ajudar entender o porque estamos neste ponto
- Permite investigar os dados para detectar a causa raiz do problema.
- Normalmente a pergunta é **Por quê?**

Análise Preditiva

- Utilização de dados históricos para prever eventos futuros.
- Normalmente a pergunta é **O que vai acontecer?**

Avaliar de forma preditiva significa tomar como referência dados do passado e do presente para, a partir deles, formular prognósticos.

Esse tipo de análise serve para trazer respostas tanto para questões já conhecidas quanto para aquelas que você nem desconfiava que existiam.

Isso porque, ao avaliar o negócio de maneira preditiva, a empresa se habilita a ver ainda mais longe, se valendo de recursos e técnicas especiais.

Análise Prescritiva

- Recomendações de ações a serem tomadas
- Normalmente a pergunta é **O que devo fazer?**

Discovery

Designer

DATA

VISUALIZATIONS

SHARE



ACQUIRE

- Excel and Flat Files
- SAP HANA
- SAP BW
- 3rd Part SQL
- Cloud Apps
- Salesforce
- OData
- Big Data



PREPARE

- Preparing Datasets
- Merging
- Appending
- Custom Hierarchy
- Custom Calculations
- Groupings
- Formatting Values



VISUALIZE

- Drag-Drop feature
- Sort/Rank Data
- Charts Types:
- Bar/Column/Line
- Table/KPI
- Scatter/Heat/Tree
- Geographic



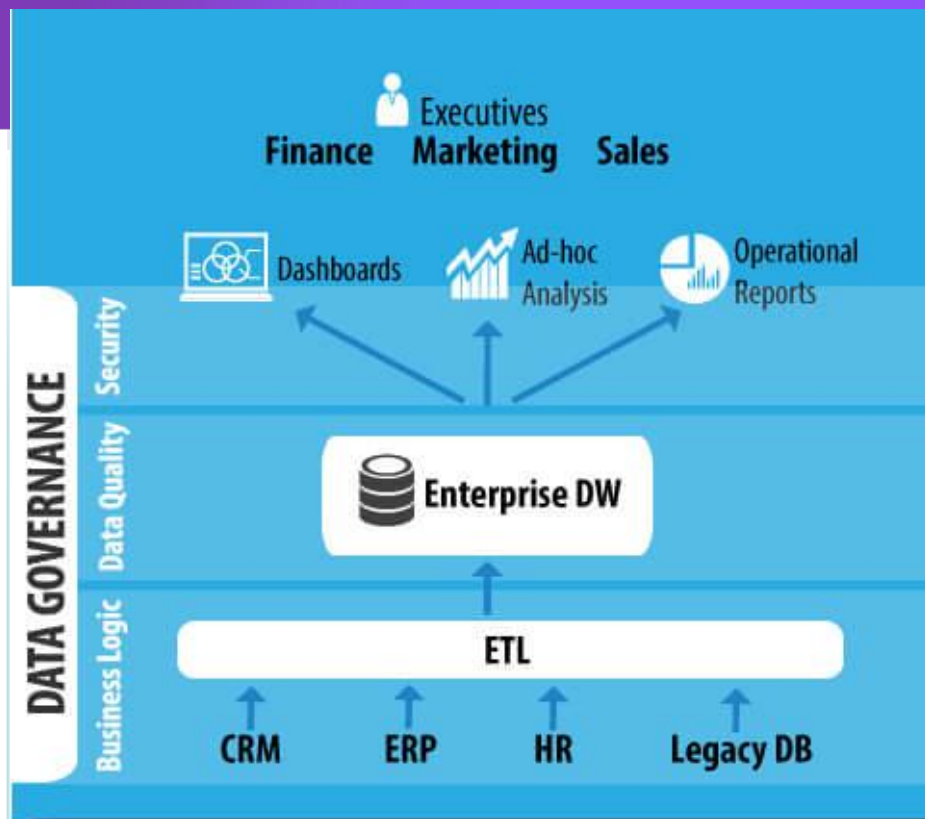
EXPLORE

- Storyboards
- Dashboards
- Infographics
- Components:
- Text and Pictures
- Input Controls
- Pictograms and Shapes



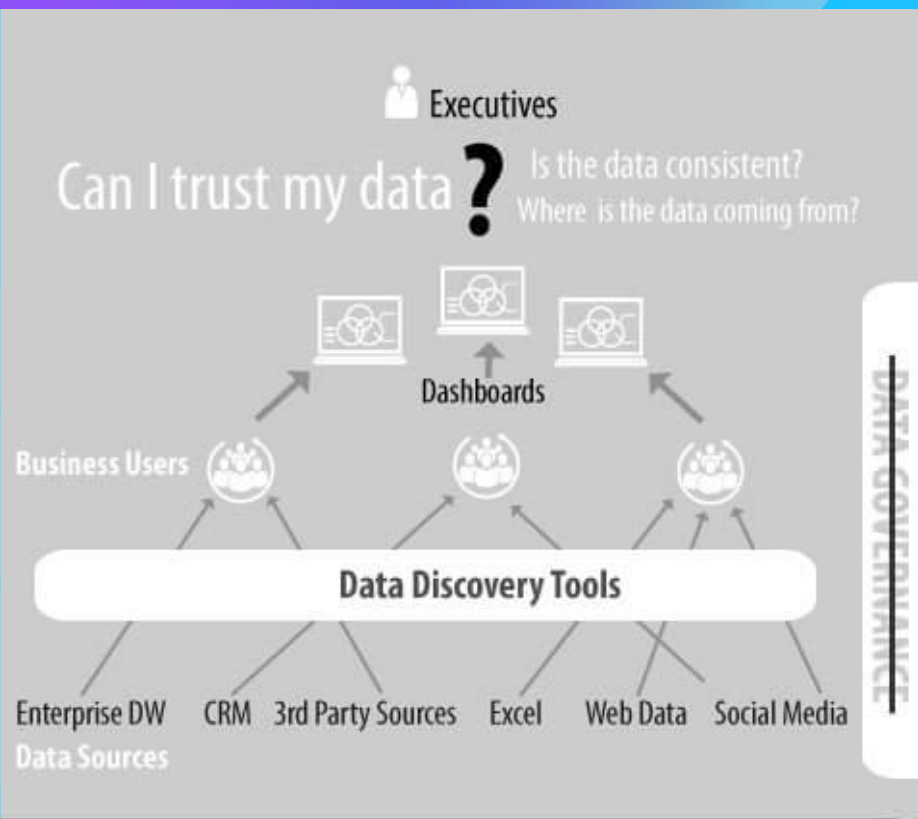
COLLABORATE

- Comments
- Mobile Access
- Export Datasets:
- Excel / CSV
- Export Visualizations:
- PDF / PPT
- Publish the File:
- Local / Server



TRADITIONAL BI
Single version of truth

VS



DATA DISCOVERY
Multiple version of truth

Recomendação da Gartner:

“Usar Business Intelligence e Data Discovery ao mesmo tempo é o ideal.”

Vantagens Data Discovery

- Qualquer um que entenda a correlação entre os dados sendo utilizados pode fazer perguntas de negócios.
- Análises exploratórios ao alcance com uma ferramenta de descoberta de dados intuitiva, interativa e visual (fácil navegação pelos usuários).
- A libertação dos dados e a entrega de informações críticas automatizada.
- Extremamente social e pode integrar todos os membros da organização em torno dos mesmos objetivos.



PUC Minas
Virtual

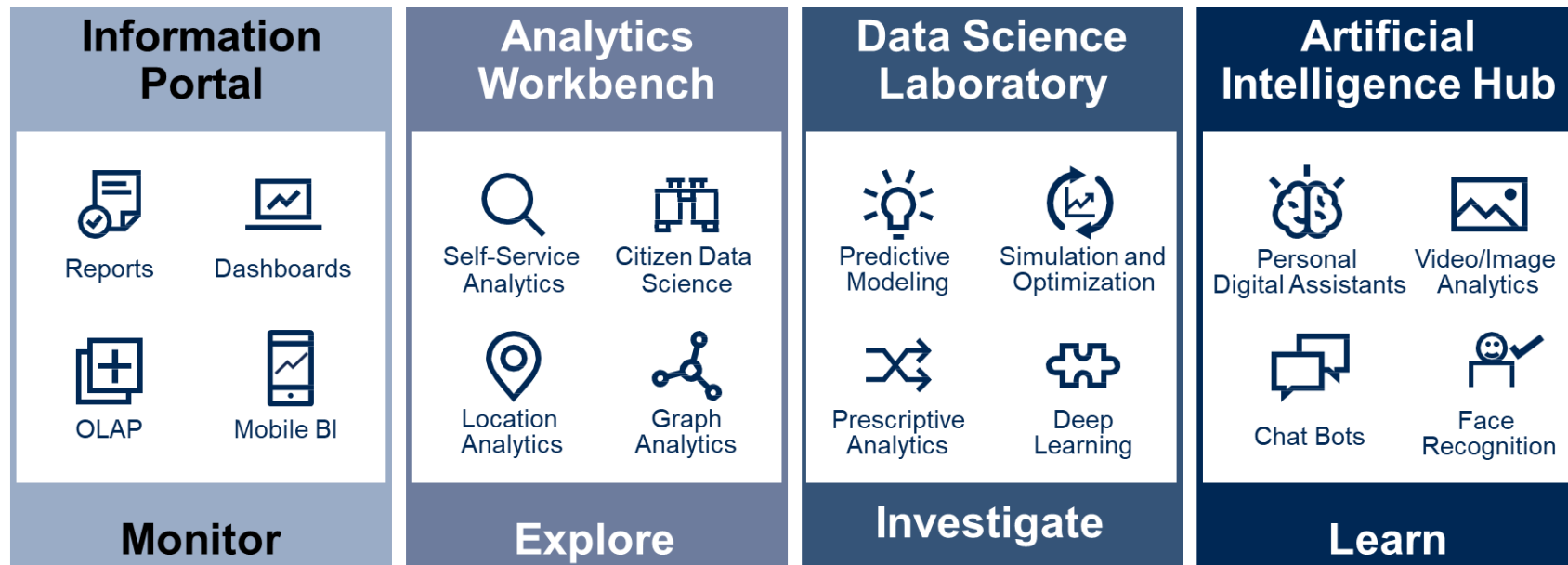
O que é Self Service Analytics

O QUE É SELF SERVICE ANALYTICS

Permitir que as análises de indicadores e manipulação de informações não fique restrita a um pequeno grupo de especialistas. Ao contrário, o que se deseja é que todos sejam capazes de contribuir como “Analistas de Dados”. Para isso, deve-se criar interfaces amigáveis e de fácil usabilidade para os relatórios de acompanhamento por Analytics.

Self-Service Analytics é um passo fundamental em direção a análise avançada

Exemplo de recursos Analytics

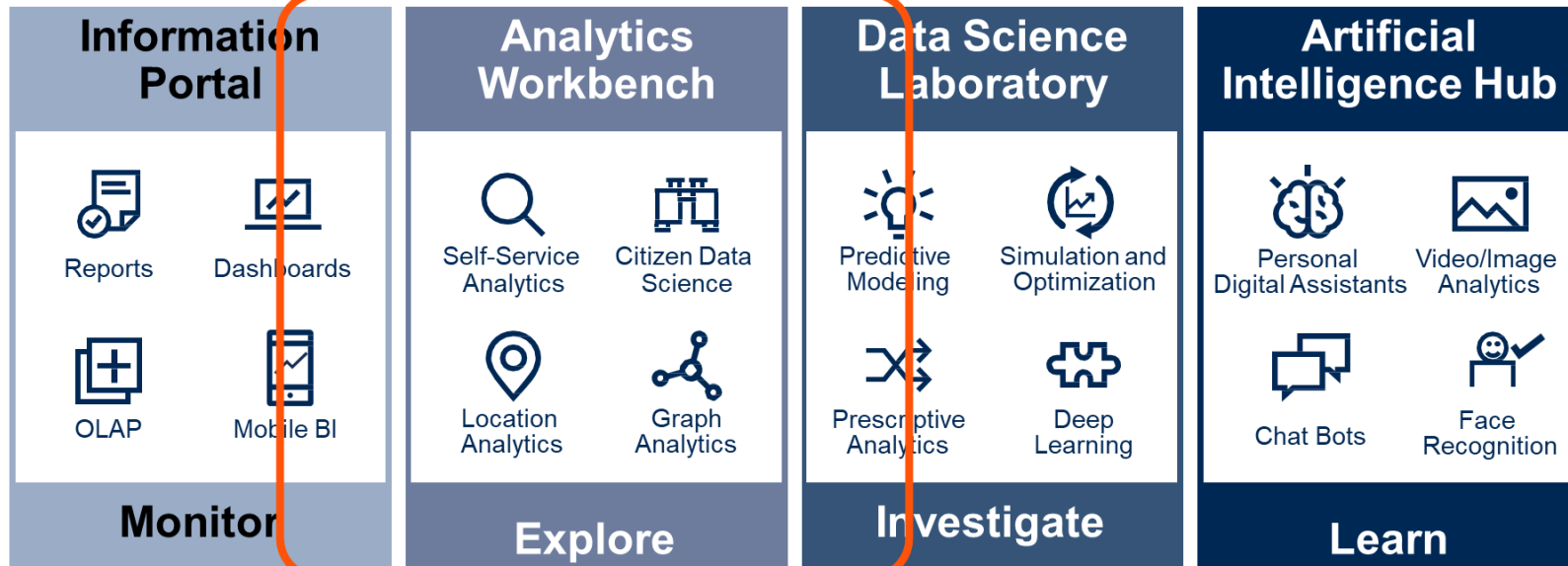


See ["Toolkit: Gartner Analytics Atlas."](#) (G00343629) for a comprehensive list of data and analytics blocks

© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

continuação

Exemplo de recursos Analytics



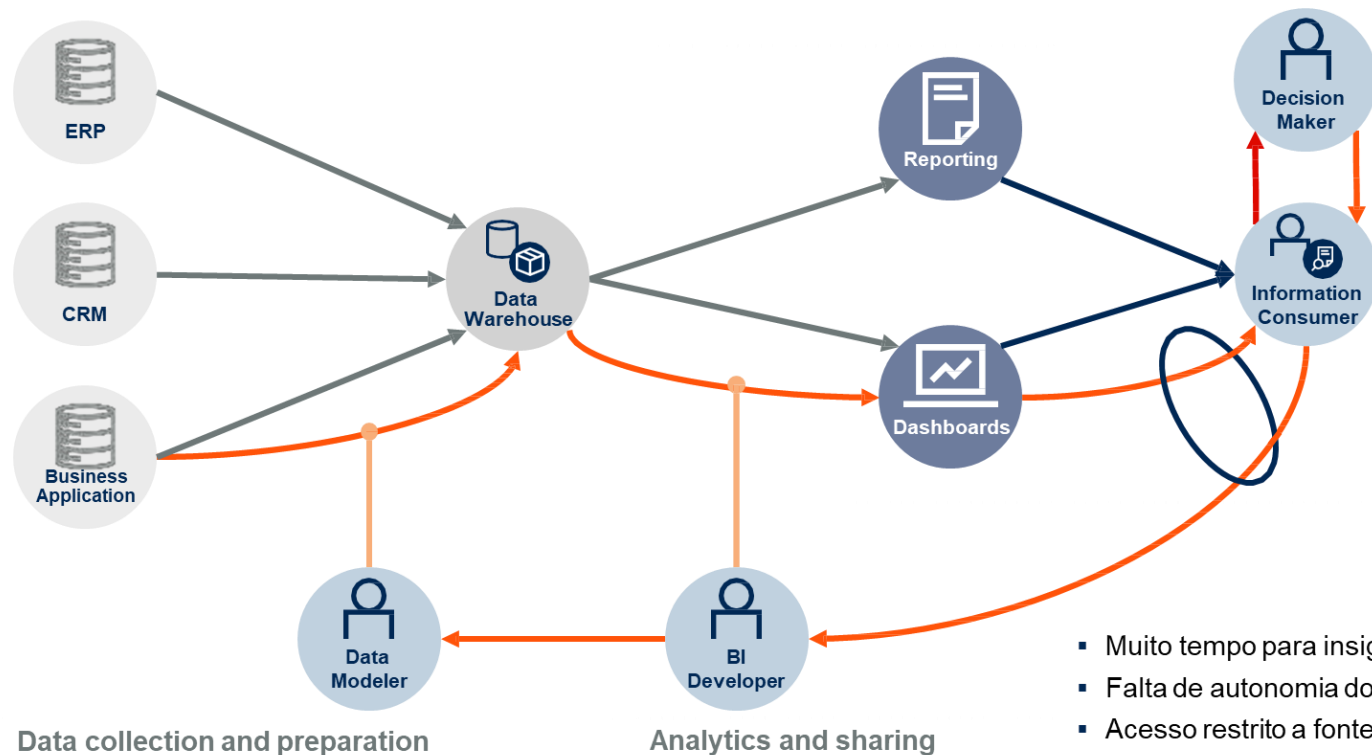
Self Service Analytics é uma forma de análise na qual profissionais de linha de negócios são ativados e incentivados a realizar consultas e gerar insights por conta própria, com pouco ou nenhum suporte de TI.

See ["Toolkit: Gartner Analytics Atlas."](#) (G00343629) for a comprehensive list of data and analytics blocks

© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Por que o BI tradicional frequentemente falha?

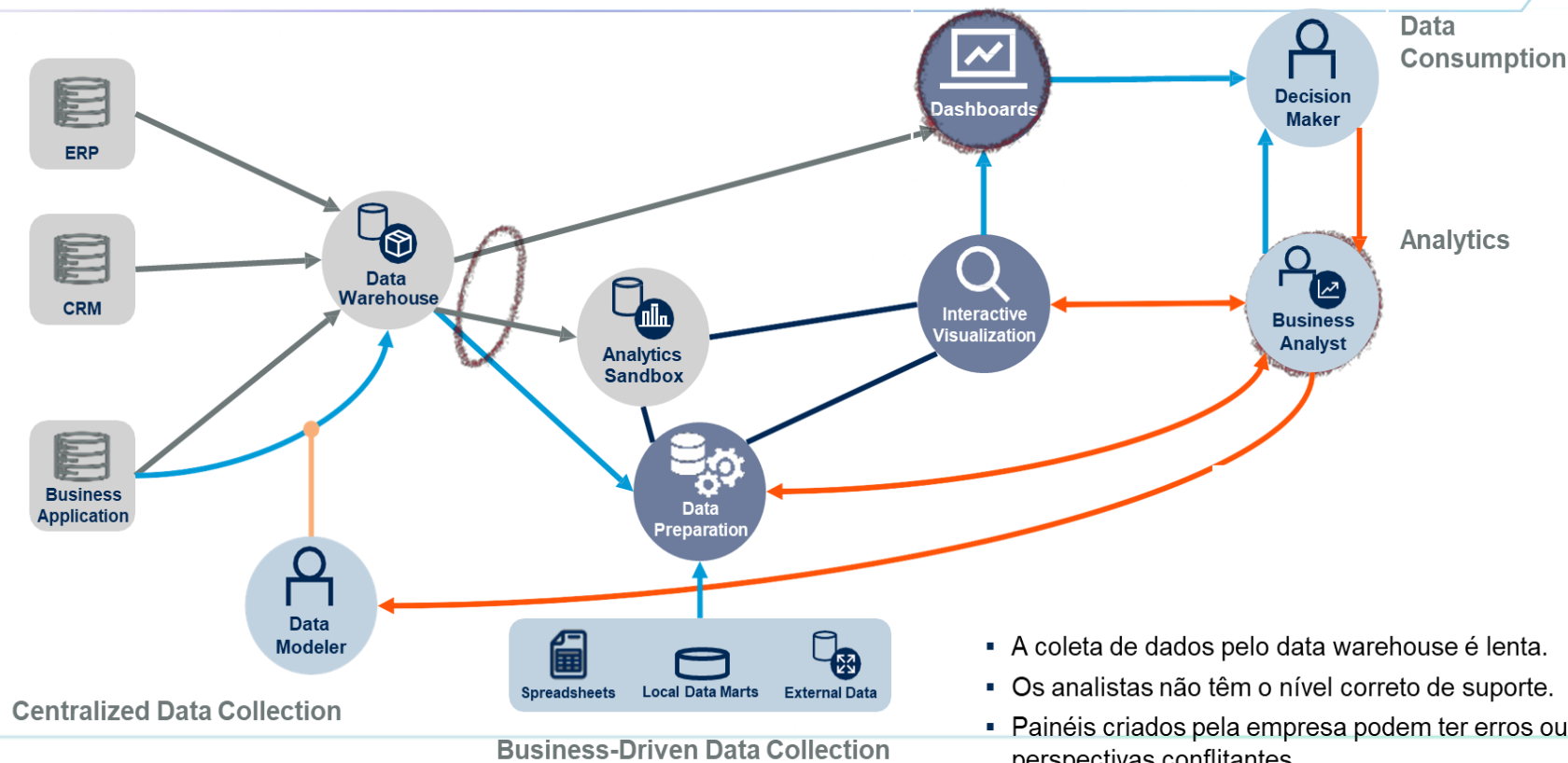
Data consumption



Uma solicitação de informação leva de **2 a 4 meses** para ser atendida

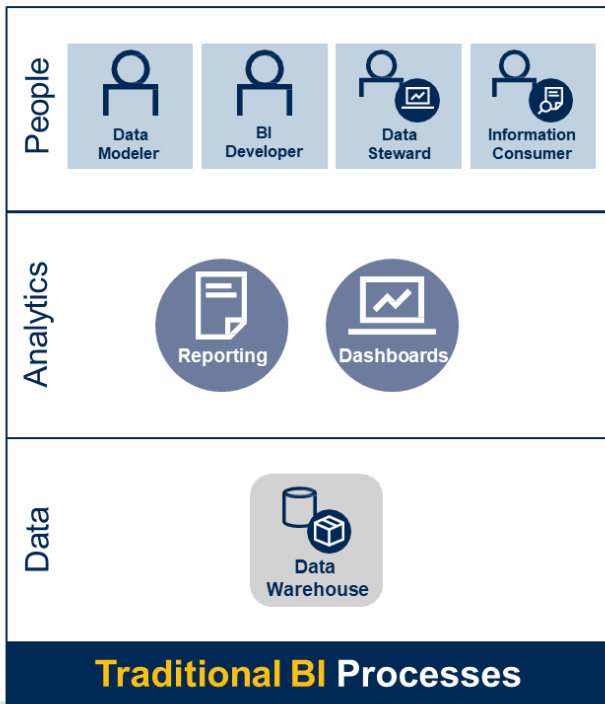
- Muito tempo para insight
- Falta de autonomia dos usuários de negócios
- Acesso restrito a fontes de dados
- Controle limitado do usuário sobre coleta e análise de dados.

Como estão errando com Pseudo Self-Service



Diferenças em capacidades e processos entre BI tradicional e Self-Service Analytics

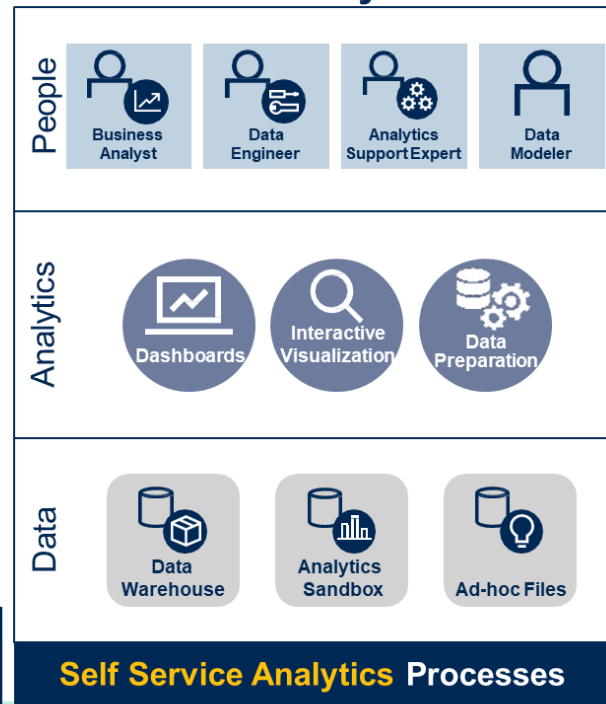
Traditional BI



- Capacitação do usuário e autonomia.
- Impactando o desempenho do negócio.
- Abrindo o acesso aos dados, em vez de restringi-los.
- Criando diversidade analítica apoiada pela governança de análise.
- Aumentando a maturidade analítica.

**Mudanças em pessoas, análises e recursos de dados.
Novos processos analíticos.**

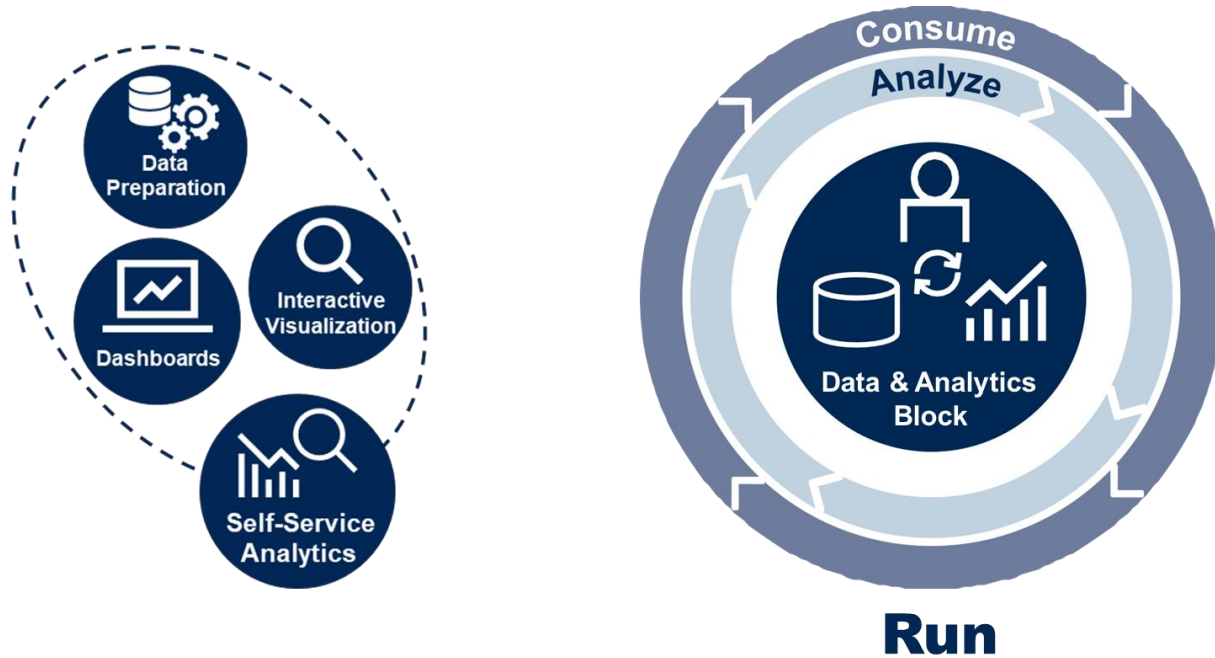
Self-Service Analytics



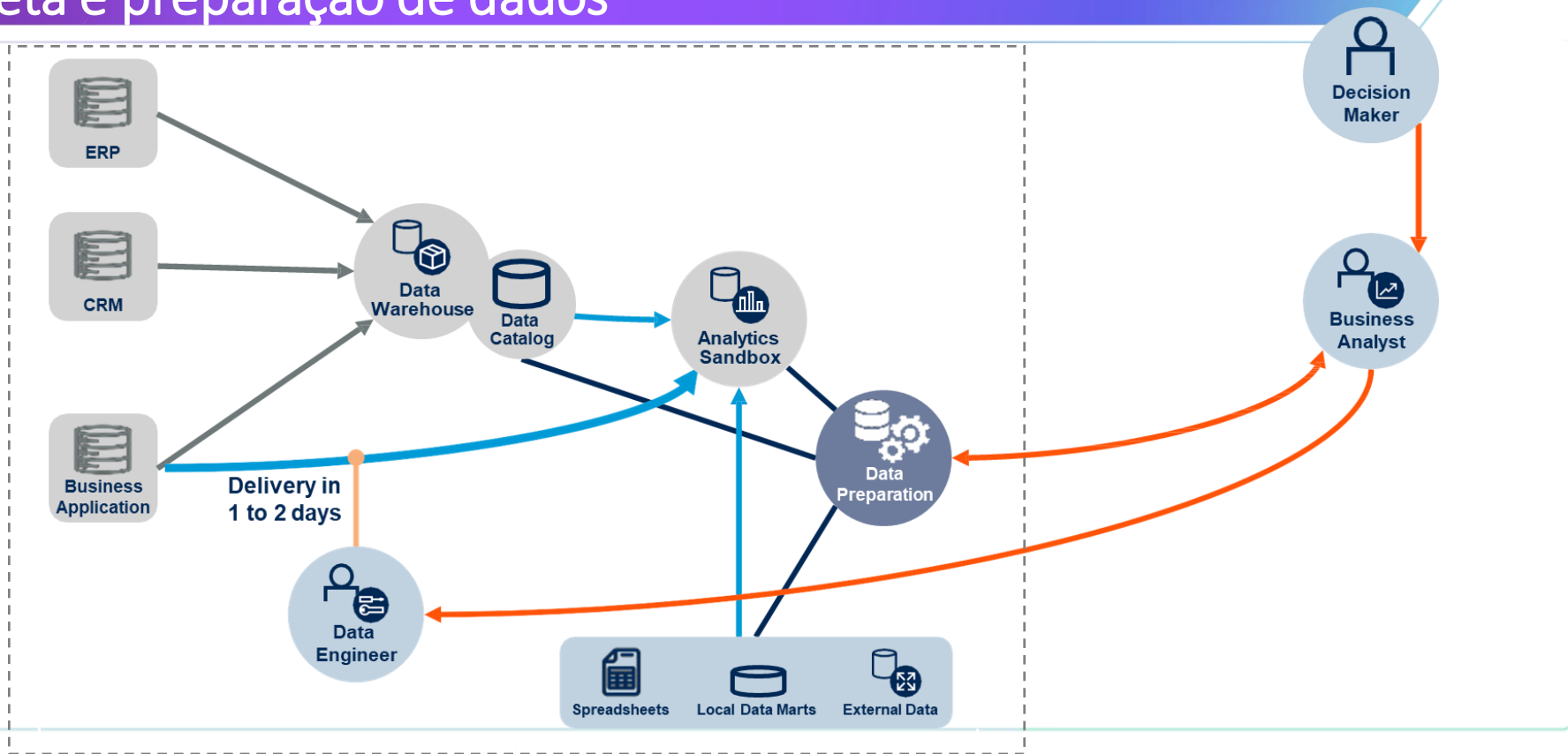


Como começar com o Self Service Analytics

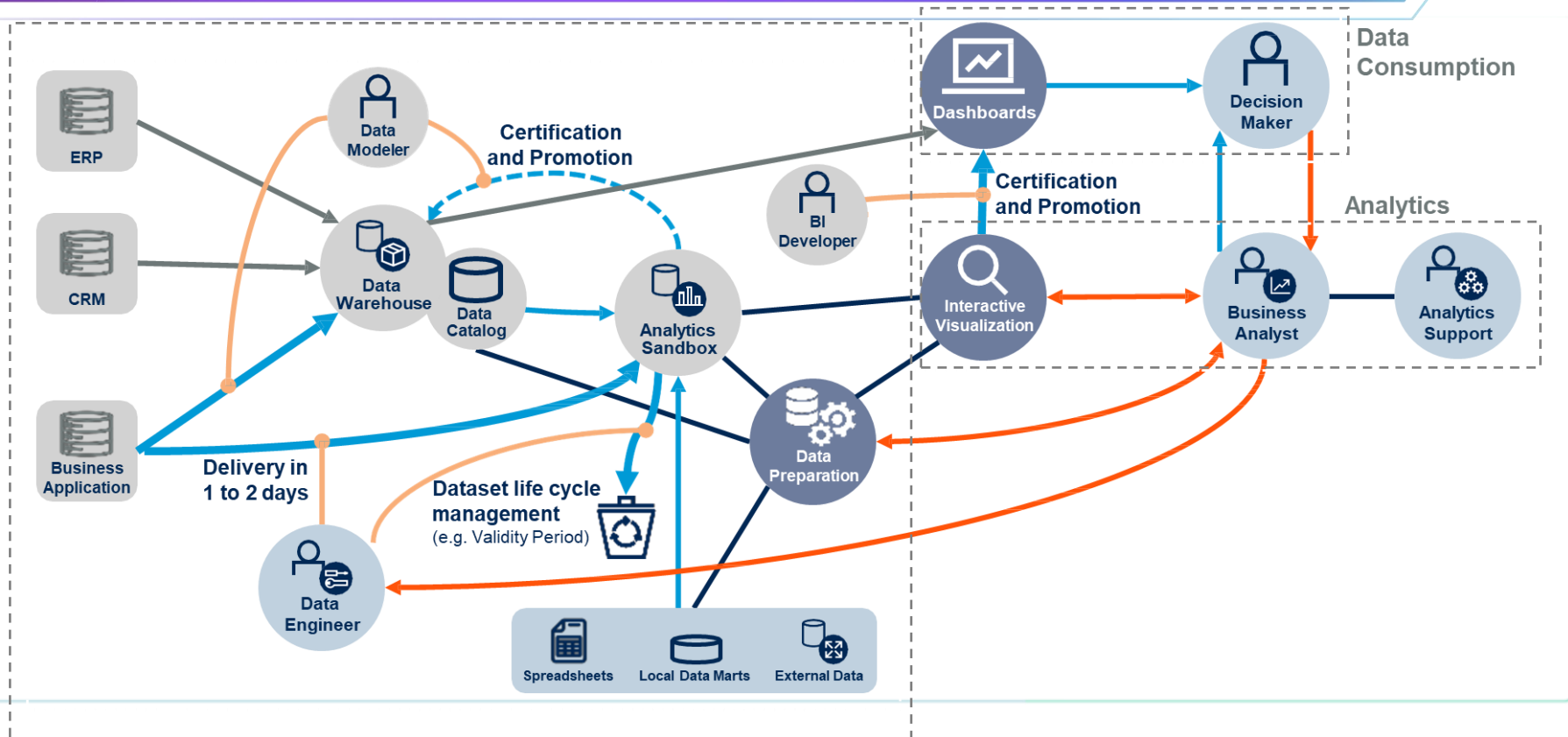
Dados e Analytics Blocks exigem vários tipos de processos



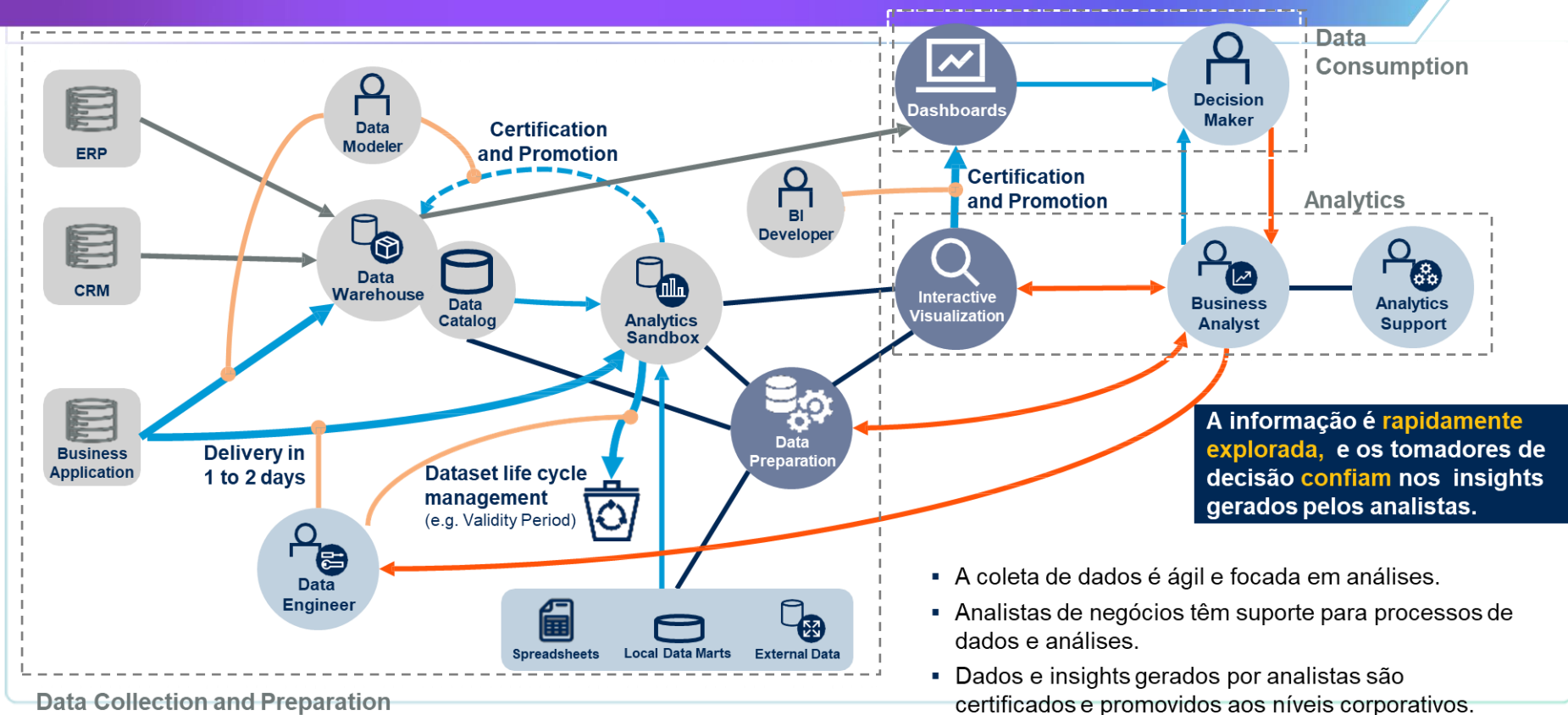
Um modelo de trabalho para Self-Service Analytics: coleta e preparação de dados



Um modelo de trabalho Self-Service Analytics: Consumo de Dados



Um modelo de trabalho Self-Service Analytics



Construa o Self-Service Analytics em blocos

Plan



Encontre usuários de negócios dispostos a fazer parte do projeto piloto.

Organize sessões de demonstração e treinamento básico em recursos de SSA.



Selecione as ferramentas para avaliar, incluindo as de usuários.

Concordar os termos do projeto piloto com os fornecedores / prestadores de serviços.



Definir requisitos de dados para o piloto.

Identifique os requisitos de infraestrutura de gerenciamento de dados.



Defina os momentos do Analytics que serão testados.

Prepare os critérios de avaliação para o piloto.

Pilot

Suporte usuários na exploração de cada ferramenta.

Configure as ferramentas do SSA em um ambiente piloto com acesso aos dados.

Execute a análise para os momentos de análise e além.

Extraia e prepare dados para análise nas ferramentas SSA.

Teste o desempenho e a complexidade das consultas de ferramentas.

Avalie as ferramentas e faça uma seleção com o acordo do usuário.

Saiba como cada ferramenta precisa ser operada.

Deploy

Estabeleça os novos papéis no negócio e na equipe de D&A.

Treine os usuários nas ferramentas, dados e processos.

Configure a ferramenta SSA selecionada na produção com acesso aos dados.

Integrar com outros blocos de D&A, como na ciência de dados.

Configure um catálogo de dados para suportar usuários na análise.

Configure o sandbox analítico e a conectividade com as fontes de dados.

Definir e concordar com os processos de operação e governança.

Defina métricas para o sucesso, como: número de análises certificadas.

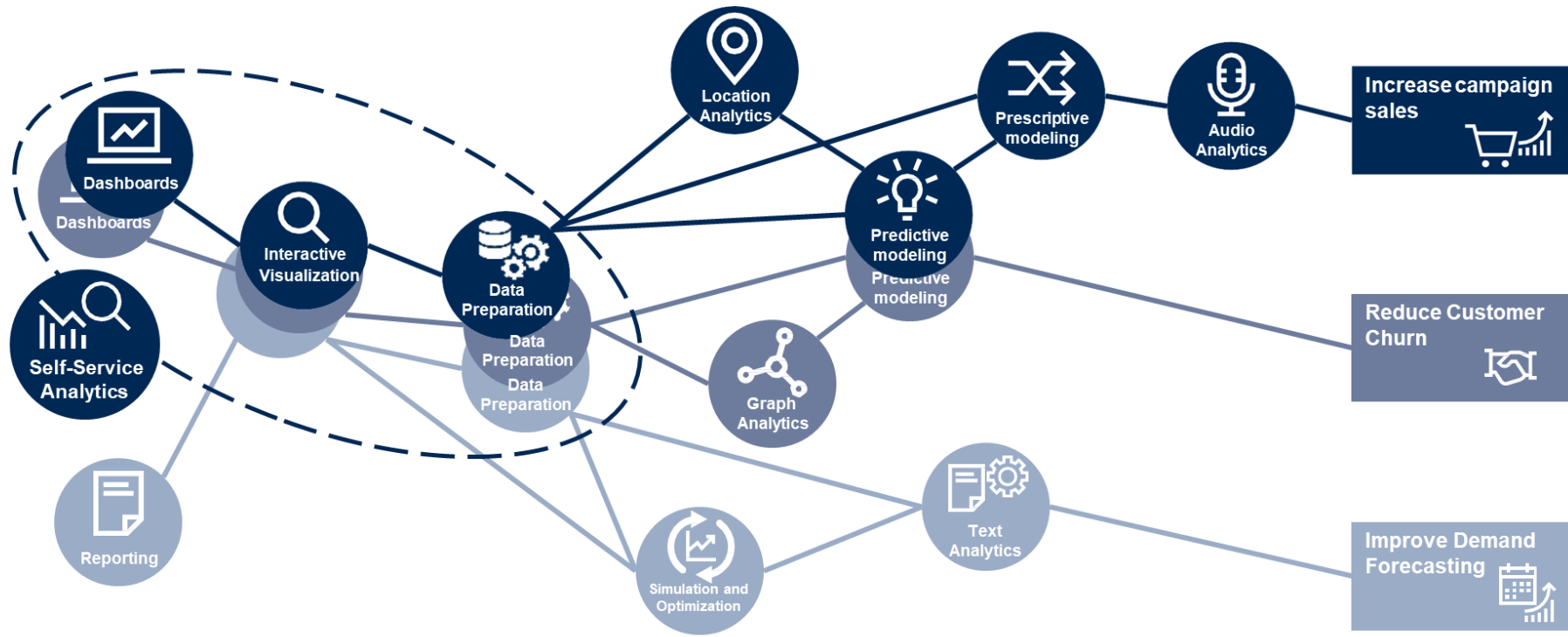
Implement

(Lista não exaustiva de atividades)

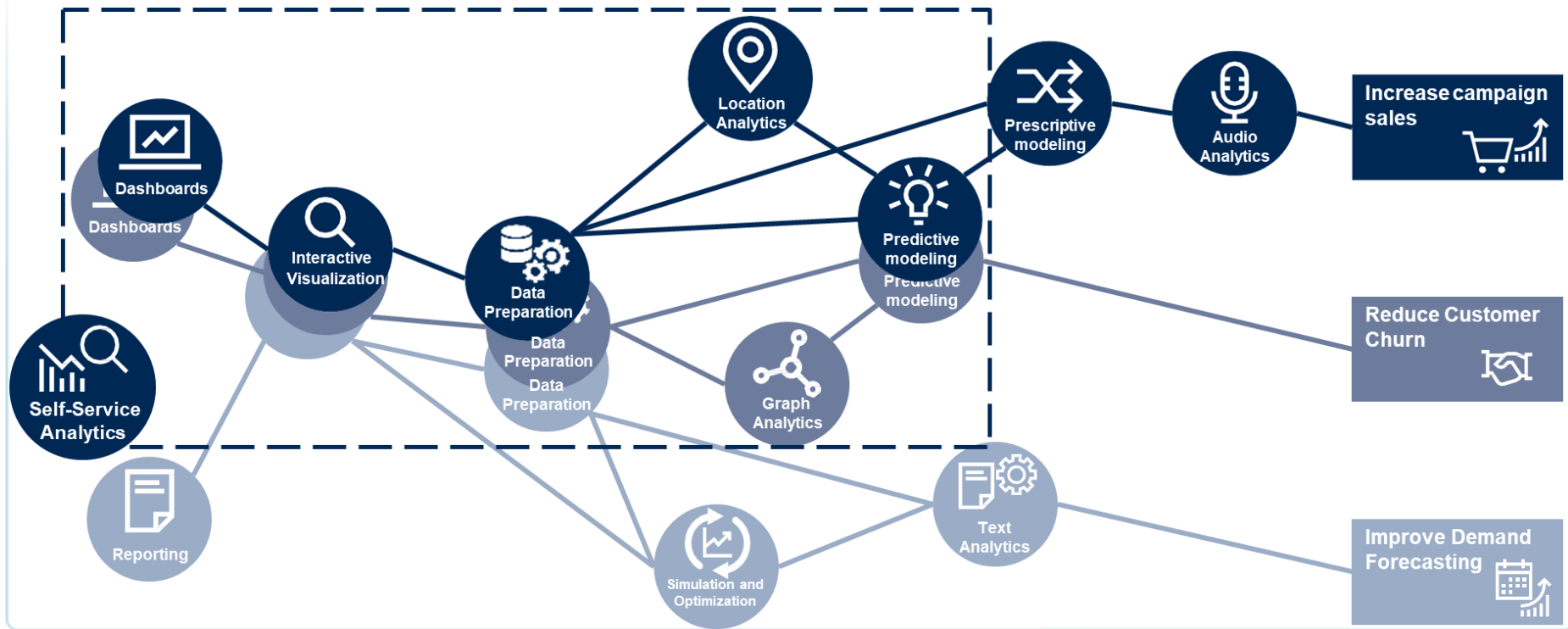
A hand in a blue shirt points at a tablet. The tablet screen shows a bar chart with seven vertical bars of increasing height from left to right. The bars are rendered as white wireframe cubes. The background is a blurred blue fabric.

Como evoluir e expandir Self Service Analytics

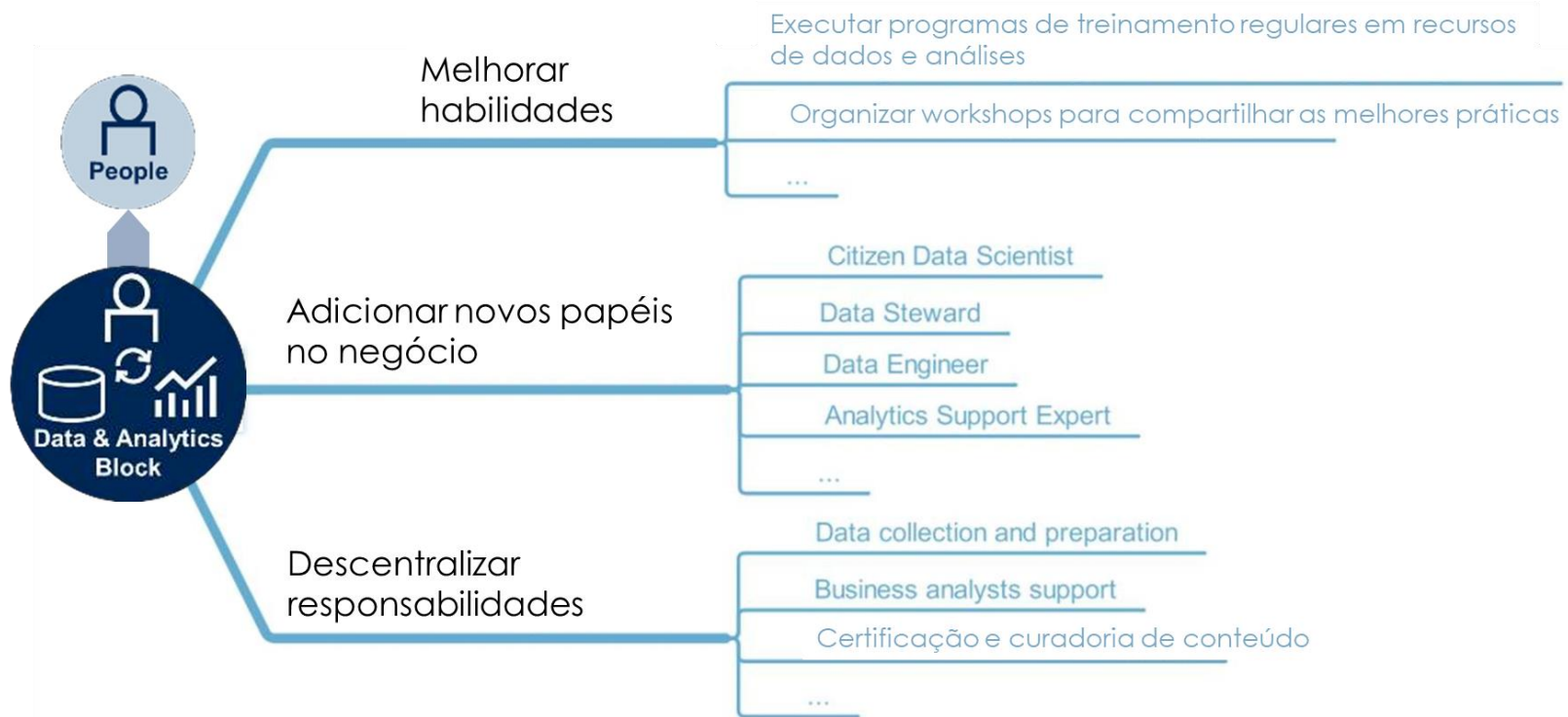
Expanda sua plataforma de dados e análises, mas mantenha Self-Service Analytics no núcleo



Evolua as capacidades de Self-Service Analytics: People, Analytics, Data (and Processes)

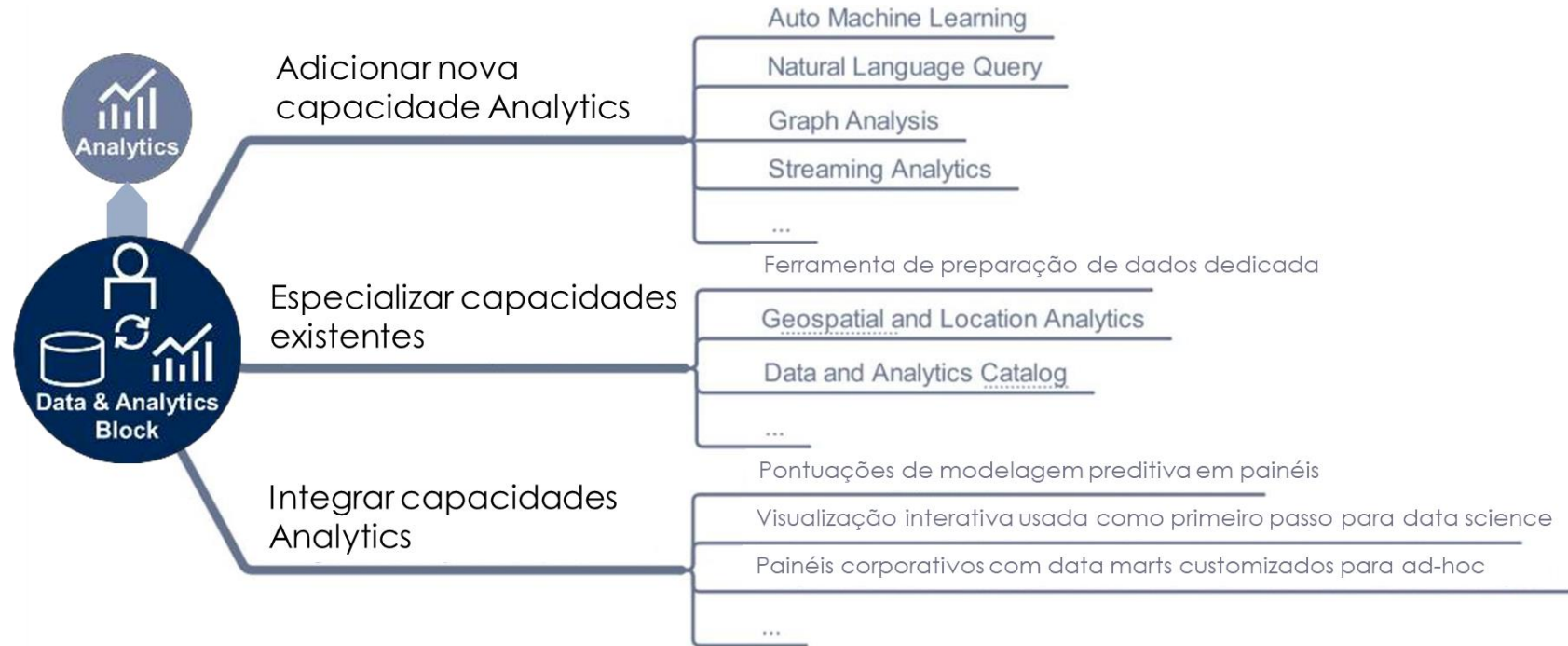


Evoluir Pessoas



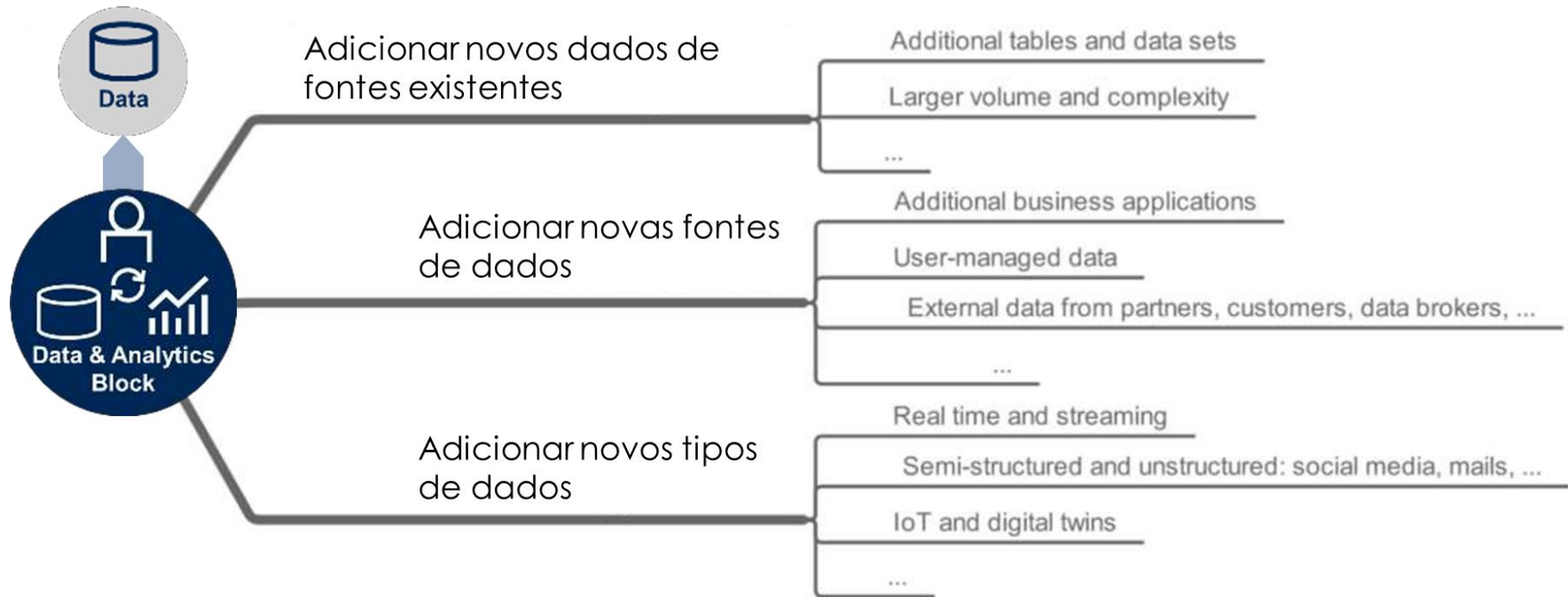
Sample list of evolution options

Evoluir Análises



Sample list of evolution options

Evoluir Dados



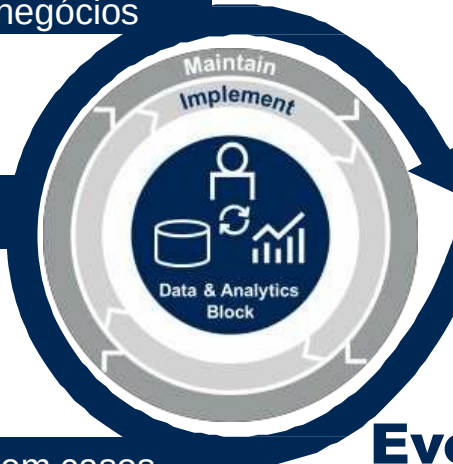
Sample list of evolution options

Evolução de dados e análises é a colaboração entre o negócio e a tecnologia

Implantar e manter novos recursos de dados e análises, de acordo com as demandas de negócios

Planejar, pilotar...

Suportar usuários em casos de uso mais complexos e identificar novos requisitos

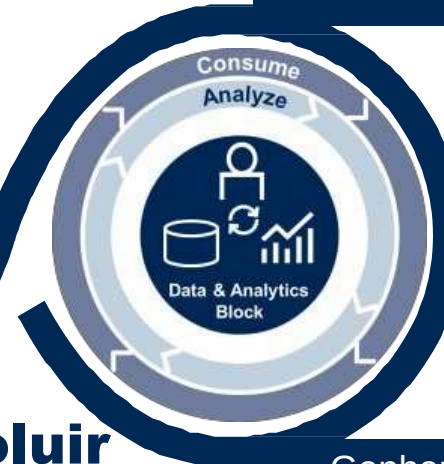


Evoluir

Tudo de uma vez...

Aprender a usar e aproveitar os novos recursos de dados e análises

Expandir para mais usuários, mais dados e novos casos de uso



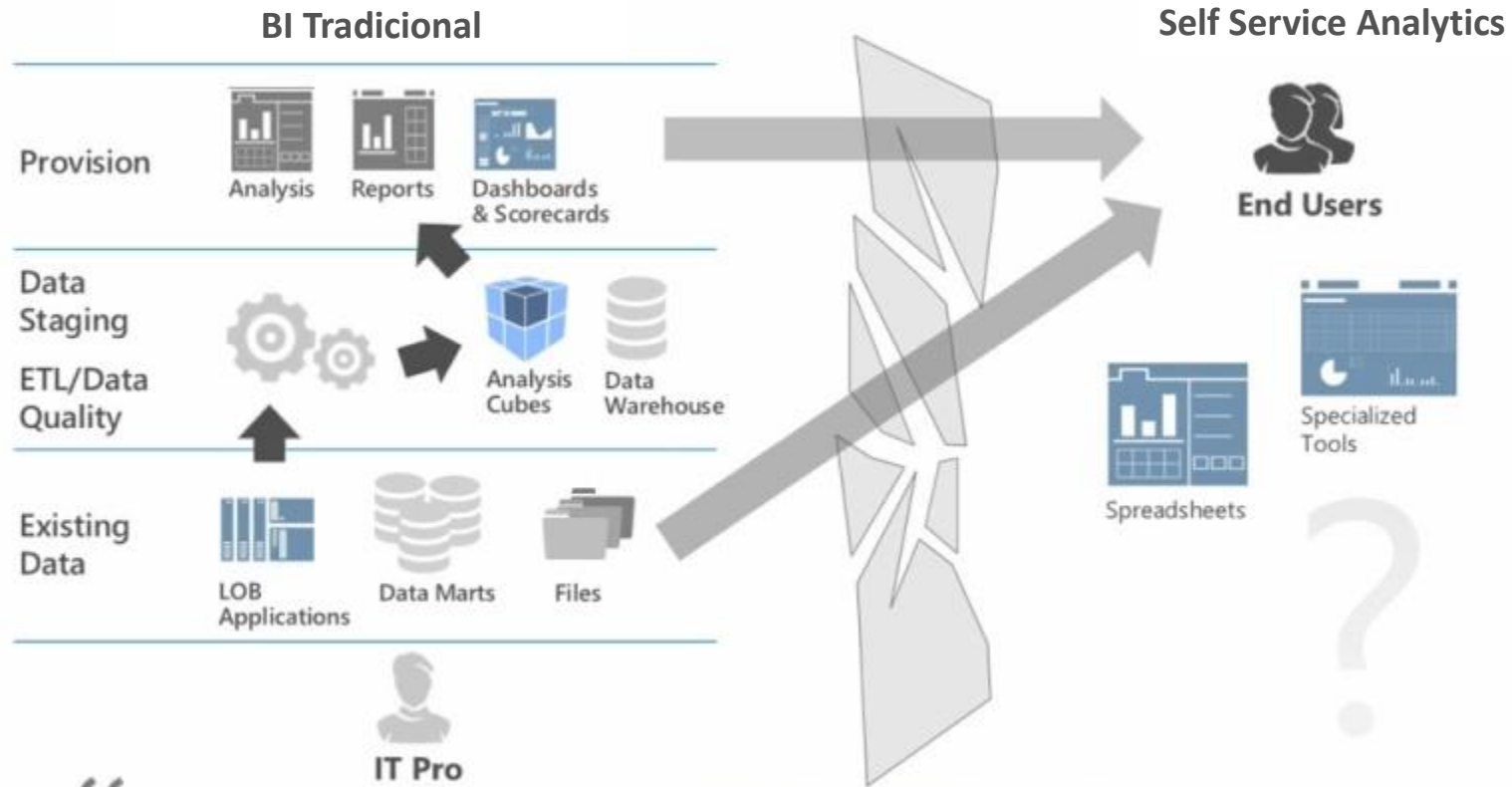
Ganhar experiência e ampliar os limites do que é possível



PUC Minas
Virtual

Diferenças entre Self Service Analytics e BI Tradicional

Evolution of BI



“

Is it possible to balance Control with Agility?

”

BENEFÍCIOS – Self-Service Analytics

Área de Negócios

Liberdade de manipular dados em seu próprio computador

Experiência com os diversos relatórios que podem ser construídos a partir dele

Área de TI

Redução do tempo gasto na criação de relatórios

Liberação de recursos para análises mais avançadas

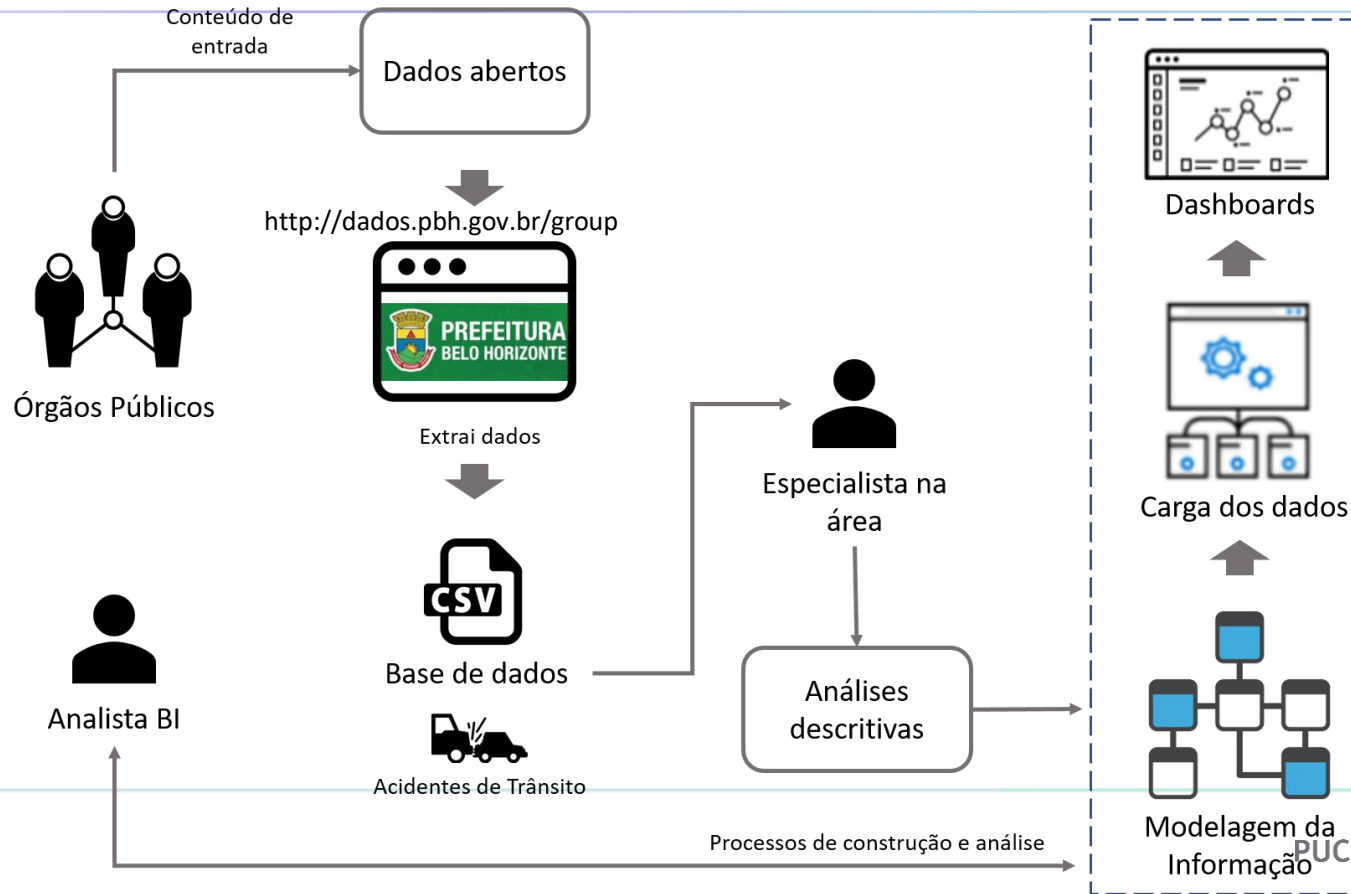
Recomendações Gartner

- ✓ **Avalie o status atual** das iniciativas **tradicionais de análise de BI e Self Service Analytics** na organização.
- ✓ **Prepare um plano de implantação** que incluirá **projetos piloto com usuários** de negócios para obter engajamento e aumentar a conscientização.
- ✓ **Selecione uma amostra Analytics Moments** e entregue-os abordando todos os componentes dos blocos de dados e análise.
- ✓ **Expanda o contexto digital e de negócios da sua iniciativa de análise**, para dar suporte a mais resultados de negócios, mesclando-se ao cenário de análise existente.
- ✓ **Estabeleça um ciclo de evolução contínua de dados e análises**: planeje, pilote, implante, aprenda, use, amplie, amplie, suporte... planeje, pilote, implante, aprenda, use...

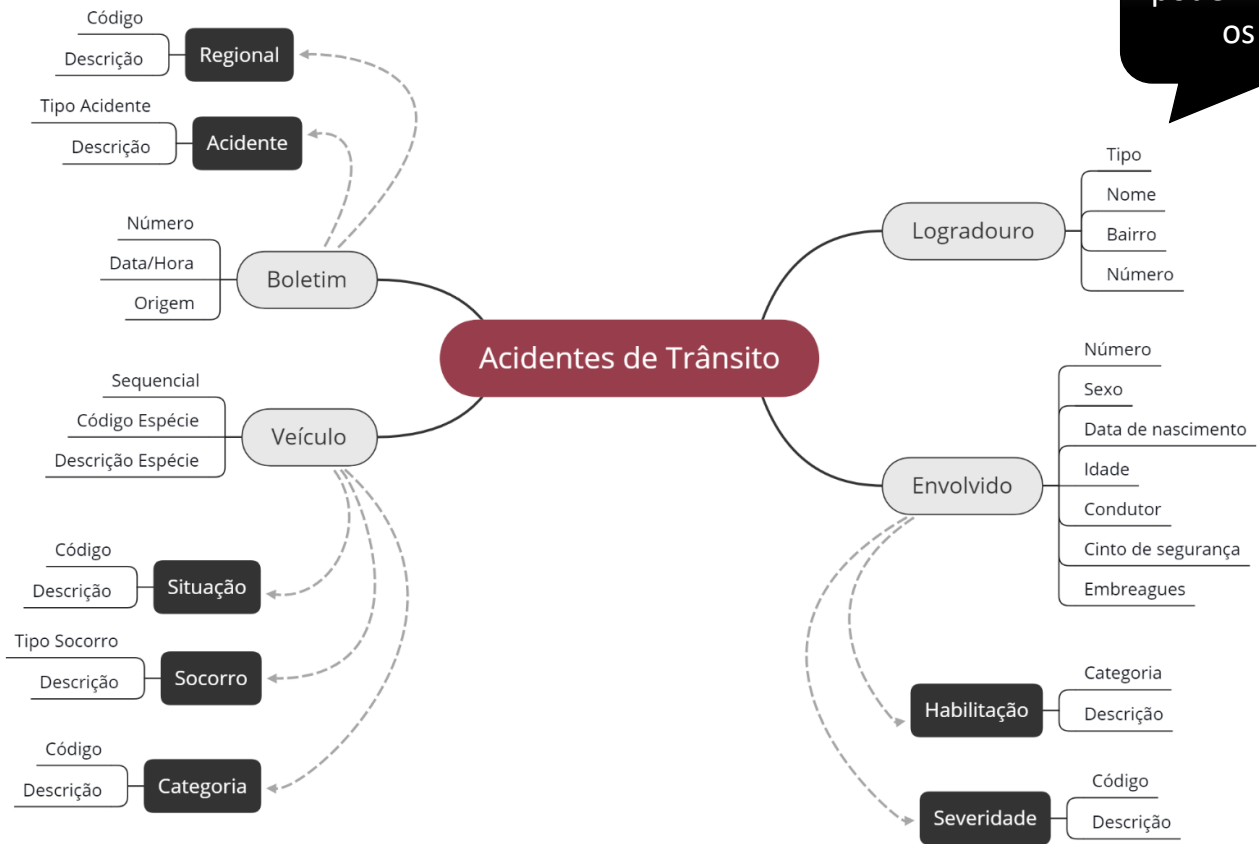
A group of business professionals in an office setting. A woman in a grey blazer is holding a tablet and pointing at the screen. A man in a dark suit and striped tie is standing next to her, also looking at the tablet. Another person's hand is visible in the foreground, pointing at the tablet. There are coffee cups on the table. The text "Apresentação do Estudo de Caso" is overlaid in the center.

Apresentação do Estudo de Caso

ESTUDO DE CASO – Acidentes de Trânsito de BH



ESTUDO DE CASO – Modelagem



Quais perguntas podemos fazer para os dados?



Entrevista

- Público Alvo:
- Negócio (Levantar regras) e TI (Identificação de dados)
- Plano de entrevista (Roteiro):
 - 1- Notificar
 - 2- Dar prévio conhecimento do assunto (Enviar as perguntas)
 - 3- Apresentar-se
 - 4- Definir tempo
 - 5- Definir objetivos
 - 6- Realizar entrevista
 - 7- Agradecer
 - 8- Registrar
 - 9- Enviar para aprovação

Entrevista

- Notificar
- Dar prévio conhecimento do propósito da entrevista, para que o entrevistado possa se preparar.
- Dar oportunidade para não gerar problemas de agenda.
- Dar oportunidade para o entrevistado indicar alguém mais adequado ao assunto ou que possa agregar.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA P/ ENTREVISTA C/ ESPECIALISTAS NO NEGÓCIO

Ao
Setor:
A/C Sr.

REF.:

Favor disponibilizar para a entrevista de entendimento das necessidades de Informações Gerenciais de sua área, a ser realizada no dia __/__/____, os documentos abaixo relacionados.

Fase: Planejamento

Documento	OK	Não existente	Observações
Organograma da área	☐	☐	Se disponível
Quantidade de funcionários/colaboradores, por área e cargo ou função.	☐	☐	
Planejamento, metas e diretrizes da área.	☐	☐	Se disponível
Atribuições de cada setor dentro das áreas	☐	☐	
Relação de Sistemas utilizados pela sua área	☐	☐	Sistemas corporativos e locais desenvolvidos pela área
Exemplos de todos os relatórios /análises gerenciais elaborados pela sua área.	☐	☐	
Exemplos de relatórios /análises gerenciais geradas por outras áreas, mas que são necessários para a sua área.	☐	☐	Opcional

Entrevista

- Dar prévio conhecimento do assunto (Enviar as perguntas)
- Objetivo da entrevista
- Entender, através de uma rápida entrevista, a área, seus principais processos e as necessidades de extração de informações.

PREPARAÇÃO PARA ENTREVISTA INICIAL – ESPECIALISTAS NO NEGOCIO

Prezado Senhor(a),

Conforme entendimentos anteriores, enviamos recomendações que visam o melhor aproveitamento da reunião que será realizada conforme descrito abaixo:

- Data:
- Horário de início:
- Horário de término:
- Local:
- Participantes: Pessoas cuja participação que você julgue necessária

O objetivo desta entrevista é o satisfatório entendimento, por parte da equipe do Projeto de Data Warehouse, da área de < nome da área >, da < nome da empresa >, acerca das necessidades de extração de informações da sua área.

Entrevista

- Apresentar-se
 - Nome
 - Organização
 - Função
- Definir tempo
- Definir objetivos

Realizar entrevista

- Apresentação dos participantes;
- Revisão dos objetivos do projeto;
- Indagações e discussões com base no roteiro de entrevista (Estimulo);
 - O principal é deixar o entrevistado deliberar sobre o assunto
- Descrição dos próximos passos após a entrevista;

Entrevista

- Registrar
 - Durante: Gravação, anotações
 - Definitivo: Em editor de texto, papel
- Encerramento da entrevista.
 - Agradecer
- Enviar para aprovação
 - E-mail
 - Cópia com assinatura

Entrevista com especialista no negócio

1. Quais os locais de maior probabilidade de ocorrência de acidentes de trânsito com vítima em determinados dias/horários?
2. Existe relação entre o volume médio de tráfego e o número de acidentes?
3. Quais as características dos locais de acidentes? (pavimentação, traçado, limites de velocidade, existência de fiscalização eletrônica de velocidade, dispositivos de detecção de avanço, etc.)
4. Quais os tipos de acidentes mais comuns? Qual a relação entre os tipos de acidentes e resultados respectivos (lesão, morte, danos, etc.)? Há um padrão entre os tipos de acidentes e os horários?
5. Quais as causas de acidentes de trânsito com vítima por tipo de veículo?
6. Qual o perfil do condutor? Qual idade? Quanto tempo de habilitação para dirigir? Estava embriagado ou sob efeito de algum entorpecente no momento do acidente?
7. Qual o perfil das vítimas do acidente? Idade? Dificuldade de locomoção? Deficiência?



PUC Minas
Virtual